Rota Inova UEMG 2026 · Desafio AGR08
Eficiência na Gestão de Peças

{ AgroParts }

Antes de comprar, saber se a peça já está no estoque.

Allana Eduarda Braga Iquegami
Gabrielle Henrique Arruda Longo
Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Davi de Sousa Almeida
Myke Matos dos Santos

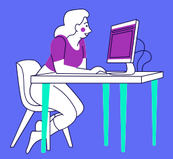
Sistemas de Informação · UEMG Frutal



Foto: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Ato 1 · A dor

Dia de safra.
A colhedora parou.



Márcia, almoxarife numa usina do Triângulo Mineiro

PERSONAGEM E CENA ILUSTRATIVOS

14h05 O mecânico pede um rolamento 6318.

14h20 O sistema diz: essa peça não existe.

14h40 A colhedora espera a compra urgente.

Na prateleira, havia três. Com outro nome.



Colheita em Piracicaba (SP). Foto: Mariordo, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Quanto custa a manutenção da safra

DADO PUBLICADO

R$ 183,5 mi

em “Manutenção Entressafra/Outros” na São Martinho, em 9 meses. Dividido pelas 21,7 mi t moídas: R$ 8,46 por tonelada

ESTIMATIVA **Por safra, nas usinas da nossa região, contando só 9 meses de gasto:**

Cerradão
R$ 53 mi
Frutal
6,3 mi t moídas

CMAA
R$ 85 mi
3 usinas no Triângulo
10 mi t de capacidade

Usina Uberaba
R$ 27 mi
Uberaba
3,2 mi t de capacidade

Coruripe
R$ 21 mi
Limeira do Oeste
2,5 mi t de capacidade

HIPÓTESE

R$ 530 mil

por safra, numa usina como a Cerradão, se 1 real em cada 100 for para peça que já estava na prateleira

Fontes: São Martinho (02/2026), Rabobank (2025), Globo Rural (04/2025), site da Usina Uberaba (10/2026), Broadcast Agro (03/2024).

Hoje é manual, no almoxarifado. Mas cada setor cadastra do seu jeito

Manutenção

ROL 6318 ZZ C3

Compras

ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3

Almoxarifado

ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA

É a mesma peça. O sistema enxerga três.

16% menos peças na prateleira do que o sistema dizia, numa auditoria de energia nos EUA

Fonte: Departamento de Energia dos EUA, auditoria DOE-OIG-24-30 (09/2024).

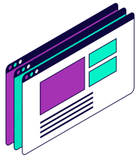
A AgroParts confere a peça e responde



1. Código ou foto



2. Busca no catálogo



3. Compara as medidas

A resposta é sempre uma destas três:

É a mesma peça

Mesmo código e mesmas medidas.

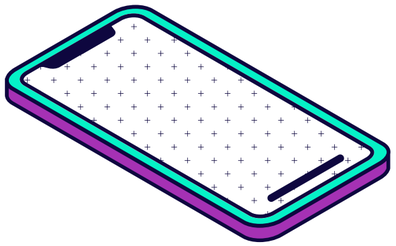
Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

Parece, mas não é

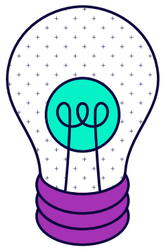
Uma medida ou proteção diferente.

Um ganho para cada setor



Almoxarifado

Acha a peça pelo código, pela descrição ou pela foto da etiqueta.



Manutenção

Sabe na hora se a peça já está na prateleira.



Compras

Vê o cadastro repetido antes de comprar de novo.

O sistema da usina continua igual. Nenhum cadastro é apagado.

Ato 2 · Ao vivo

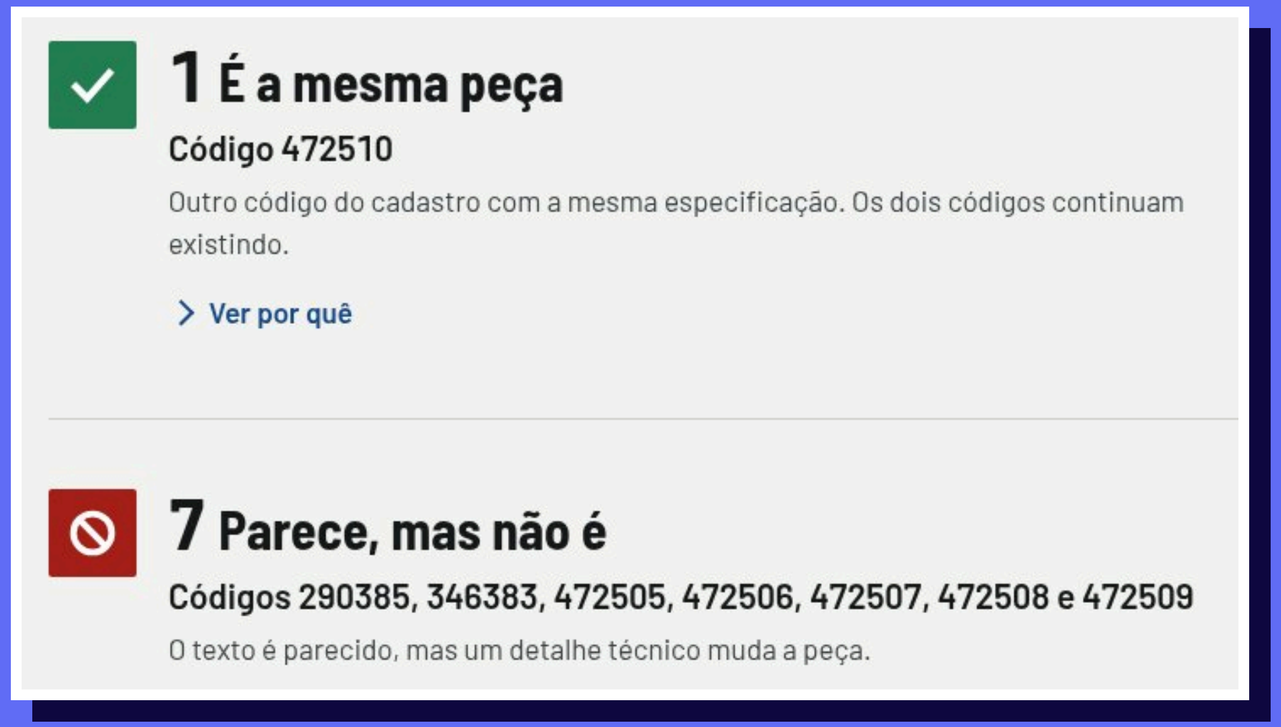
Escaneiem o QR e toquem Identificar

agroparts.pages.dev

O código 311960 é o rolamento 6318 da Márcia. Logo embaixo, o 311963: **a mesma peça, com outro código.**



O que o protótipo já provou



90 de 90

peças parecidas, mas diferentes, recusadas

28 grupos

de cadastros repetidos em 396 cadastros, lidos de uma vez

Teste da equipe, com gabarito registrado antes, no catálogo público de materiais do governo federal (CATMAT), 10/2026. Não é cadastro de usina.

Quanto a usina ganha com a AgroParts

Cenário conservador: a menor usina da tabela, 2,5 mi t

R$ 21 mi	×	**1%**	=	**R$ 210 mil**	÷	**R$ 60 mil**	=	**3,5 vezes**
manutenção por safra (estimativa)		peça repetida (hipótese)		por ano (uma safra)		preço por ano (hipótese)		o que a usina paga

EXEMPLO DA REGIÃO, O TETO

8,8 vezes

numa usina como a Cerradão, de Frutal, com 6,3 mi t (Rabobank, 2025): R$ 53 mi × 1% = R$ 530 mil ÷ R$ 60 mil

Mesmo na usina menor, a conta empata com 0,3%: R$ 60 mil ÷ R$ 21 mi.

Estimativa com premissas, não resultado medido. O gasto base é de 9 meses, então a conta fica por baixo. A usina de 2,5 mi t é a Coruripe, Limeira do Oeste (Broadcast Agro, 03/2024).

Quem paga, quanto e por quê

Quem paga

A usina, pelo orçamento de suprimentos e manutenção.

Quanto

R$ 5 mil

por usina, por mês

HIPÓTESE DE PREÇO

Por quê

O retorno estimado vai de 3,5 a 8,8 vezes o preço. E o sistema da usina continua igual.

Para começar: piloto de 90 dias, sem custo, para a primeira usina.

O mercado e quem já faz isso

Só no Centro-Sul

ESTIMATIVA

R$ 15 mi

por ano: 250 usinas × R$ 60 mil
O preço é hipótese.

Concorrência

Não encontramos nenhuma solução igual.

Lá fora, Verusen (EUA), SAP (Alemanha) e IBM (EUA) organizam listas de peças. Nenhuma é feita para usinas, em português.

Fontes: UNICA (22/06/2026), unidades operando no Centro-Sul · sites da Verusen, SAP e IBM (25/08/2026).

Procuramos uma usina parceira

- Piloto de 90 dias, sem custo
- 1 tipo de peça, de 10 a 50 peças reais
- Uma pessoa do almoxarifado para conferir



agroparts.pages.dev

Contato: myke.matos@gmail.com
agroparts.pages.dev/contato

Fontes

De onde vêm os números

Ato 1 · A dor

- São Martinho, Resultados 3T26, 09/02/2026, p. 2 e 15: 21,7 mi t moídas e R$ 183,5 mi em “Manutenção Entressafra/Outros” em 9 meses.
- Conta: R$ 183,5 mi ÷ 21,7 mi t = R$ 8,46 por tonelada. Cada usina: R$ 8,46 × as toneladas dela.
- Cerradão: 6,3 mi t moídas (Rabobank, 2025). CMAA: 10 mi t de capacidade em 3 usinas (Globo Rural, 25/04/2025).
- Usina Uberaba: 3,2 mi t de capacidade (site da empresa, 28/10/2026). Coruripe, Limeira do Oeste: 2,5 mi t de capacidade (Broadcast Agro, 20/03/2024).
- Departamento de Energia dos EUA, auditoria DOE-OIG-24-30, 24/09/2024.

Atos 2 e 3 · A solução e os números

- Teste do protótipo: catálogo de materiais do governo federal (CATMAT), Compras.gov.br, 10/2026.
- Hipóteses: 1% de peça repetida e o preço de R$ 5 mil por usina por mês. O piloto mede o número real.
- Mercado: UNICA, 22/06/2026, 250 unidades operando no Centro-Sul. 250 × R$ 60 mil = R$ 15 mi por ano.
- Verusen, SAP e IBM: verusen.com, learning.sap.com e ibm.com/docs, consultados em 25/08/2026.
- Contas e links: github.com/shishiv/agroparts, em docs/pesquisa/numeros-do-pitch.md

Créditos

Fotos, telas e ilustrações

- Rolamento com tampas de metal: R. Henrik Nilsson, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Foto recortada.
- Colheita em Piracicaba (SP): Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Foto recortada.
- Telas e gravação do protótipo: equipe AgroParts, 09/10/2026 e 27/10/2026.
- Ilustrações: modelo do Canva da equipe. Fonte Montserrat, licença SIL Open Font License.
- Licenças: creativecommons.org/licenses/by/3.0 e creativecommons.org/licenses/by/4.0